Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

Лабораторна робота № 1

Збір вимог та розробка схеми ER

Роботу виконали
Студенти групи ІО-46
Меджитова С.М., Орлик Д.В.

Роботу перевірив:
Русінов В.В.

Київ 2026

Тема: Збір вимог та розробка схеми ER

Мета: Опанування методів збору вимог до інформаційної системи та формування концептуальної моделі бази даних у вигляді ER-діаграми.

Призначення системи: Для виконання завдання ми створюємо базу даних для обліку діяльності моргу. Система призначена для зберігання інформації про померлих осіб, проведені розтини, лабораторні аналізи, співробітників установи, оформлені документи та взаємодію з родичами.

<u>Короткий виклад вимог:</u>

Потреби зацікавлених сторін:

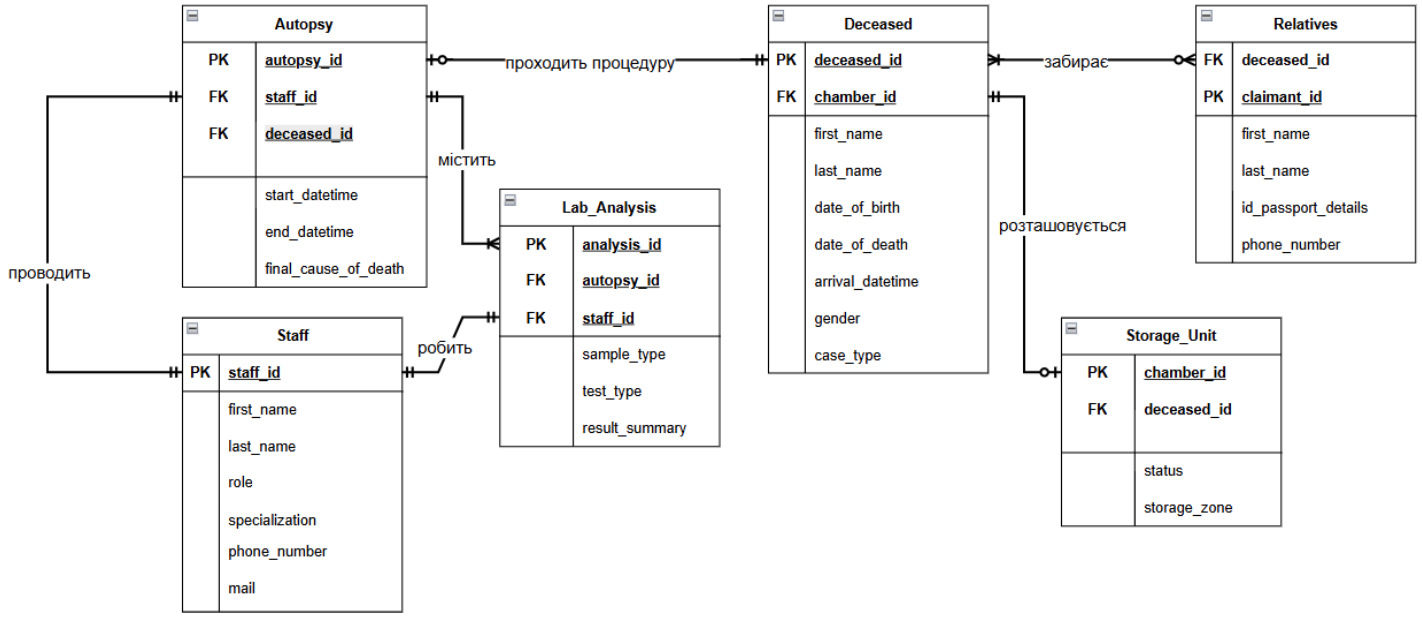
1) *Адміністрація установи:* хоче мати повний облік померлих осіб, контролювати їх розміщення в камерах зберігання, відстежувати статус справ та формувати звітність щодо проведених розтинів і лабораторних аналізів.
2) *Судово-медичний експерт:* потребує можливості реєструвати розтини та зазначати фінальну причину смерті.
3) *Лаборант:* повинен мати змогу додавати результати аналізів.
4) *Родичі померлого:* потребують можливості бути зареєстрованими як контактні особи, щоб отримувати інформацію щодо статусу процедури та оформлення передачі тіла.

Дані для зберігання: про померлих, співробітників, розтини, лабораторні аналізи, родичів, камери зберігання.

Бізнес-правила системи:

1) Розтин проводиться лише у випадках, передбачених типом справи.
2) Фінальна причина смерті встановлюється виключно після завершення розтину та внесення всіх необхідних лабораторних досліджень.
3) Померлий повинен бути зареєстрований у системі до початку проведення будь-яких процедур.
4) Після передачі тіла родичам статус справи змінюється на “закрито”, а камера зберігання стає доступною.
5) Дані про родичів зберігаються лише за наявності офіційного звернення або процедури передачі тіла.
6) Працівник виконує лише ті операції, що відповідають його ролі.

<u>Діаграма ER:</u>



Сутності та атрибути:

1. Deceased

Поле	Тип	Ключ	Опис
deceased_id	INT	PK	ID померлого
chamber_id	INT	FK	Камера зберігання
first_name	VARCHAR		Ім’я
last_name	VARCHAR		Прізвище
date_of_birth	DATE		Дата народження
date_of_death	DATE		Дата смерті
arrival_datetime	TIMESTAMP		Дата й час надходження
gender	VARCHAR		Стать
case_type	VARCHAR		Тип випадку

2. Staff

Поле	Тип	Ключ	Опис
staff_id	INT	PK	ID працівника
first_name	VARCHAR		Ім’я
last_name	VARCHAR		Прізвище

role	VARCHAR		Посада
specialization	VARCHAR		Спеціалізація
phone_number	VARCHAR		Номер телефону
mail	VARCHAR		Пошта

3. Storage_Unit

Поле	Тип	Ключ	Опис
chamber_id	INT	PK	ID камери зберігання
storage_zone	VARCHAR		Сектор зберігання

4. Relatives

Поле	Тип	Ключ	Опис
claimant_id	INT	PK	ID родича
deceased_id	INT	FK	ID померлого
first_name	VARCHAR		Ім’я
last_name	VARCHAR		Прізвище
id_passport_details	VARCHAR		Паспортні дані
contact_phone	VARCHAR		Номер телефону

5. Autopsy

Поле	Тип	Ключ	Опис
autopsy_id	INT	PK	ID розтину
deceased_id	INT	FK	ID померлого
staff_id	INT	FK	Санітар
start_datetime	TIMESTAMP		Початок розтину
end_datetime	TIMESTAMP		Завершення розтину
final_cause_of_death	TEXT		Остаточна причина смерті

6. Laboratory_Analysis

Поле	Тип	Ключ	Опис
analysis_id	INT	PK	ID аналізу
autopsy_id	INT	FK	Належить конкретному розтину
staff_id	INT	FK	Хто виконав
sample_type	VARCHAR		Тип зразка
test_type	VARCHAR		Тип тесту
result_summary	TEXT		Короткий результат

Зв'язки:

Родичі – померлий:
Тип зв'язку: Many optional to many mandatory
Реалізація: померлий може мати багато родичів або ні одного. В свою чергу чергу родич може мати одного або багатьох померлих.

Померлий – камера зберігання:
Тип зв'язку: One Mandatory to One Optional
Реалізація: кожен померлий обов'язково розміщується в одній камері зберігання. Одна камера зберігання може бути або вільною, або містити одного померлого.

Померлий – розтин:
Тип зв'язку: One Mandatory to One Optional
Реалізація: померлий може мати один або жодного розтину. Кожен розтин обов'язково проводиться щодо одного конкретного померлого.

Робітник - розтин - лабораторний аналіз:
Тип зв'язку: One Mandatory to One Mandatory, One Mandatory to Many Mandatory
Реалізація: робітник проводить один розтин, розтин може мати один або багато аналізів, один якийсь аналіз може бути зроблений одним робітником.

Припущення та обмеження:

1) Вважається, що всі персональні дані (ПІБ, паспортні дані родичів тощо) вводяться коректно та перевіряються відповідальним працівником.
2) Камера зберігання призначається одразу після реєстрації померлого або найближчим часом після цього.
3) В одній камері зберігання одночасно може перебувати лише один померлий.

4) Видалення запису про померлого неможливе, якщо з ним пов’язані розтини або лабораторні аналізи.
5) Дані про фінальну причину смерті можуть бути змінені лише уповноваженим працівником.

Висновок:

У ході виконання лабораторної роботи було розроблено концептуальну модель бази даних для обліку діяльності моргу. Визначено основні сутності: померлий, співробітники, розтин, лабораторне дослідження, камера зберігання та родичі. Побудована модель є цілісною, узгодженою та не містить надлишкових або суперечливих зв’язків. При проєктуванні було дотримано принципів структурованості та раціонального спрощення, що дозволило отримати зрозумілу й коректну схему даних. Отримані результати підтверджують досягнення поставленої мети лабораторної роботи та формування практичних навичок моделювання баз даних.